

# TET Exam

**Subject - Geography**

**Topic - मिट्टी**

**Lecture No.- 01**



**By- Shivam Sir**

# Topics to be Covered



Topic

मिट्टी

Topic

फसलें

Topic

Topic

Topic





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## मिट्टी क्या है? / What is Soil?

- ☐ मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जो खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु और जीवों का मिश्रण होती है।
- ☐ Soil is the uppermost layer of the earth's crust, composed of a mixture of minerals, organic matter, water, air, and living organisms.
- ☐ यह पौधों की वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करती है और पर्यावरणीय चक्रों का एक प्रमुख भाग है।
- ☐ It serves as a medium for plant growth and plays a vital role in environmental cycles.



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## मिट्टी का अध्ययन / Study of Soil

पेडोलॉजी (Pedology) → Study of Soil

मिट्टी का अध्ययन

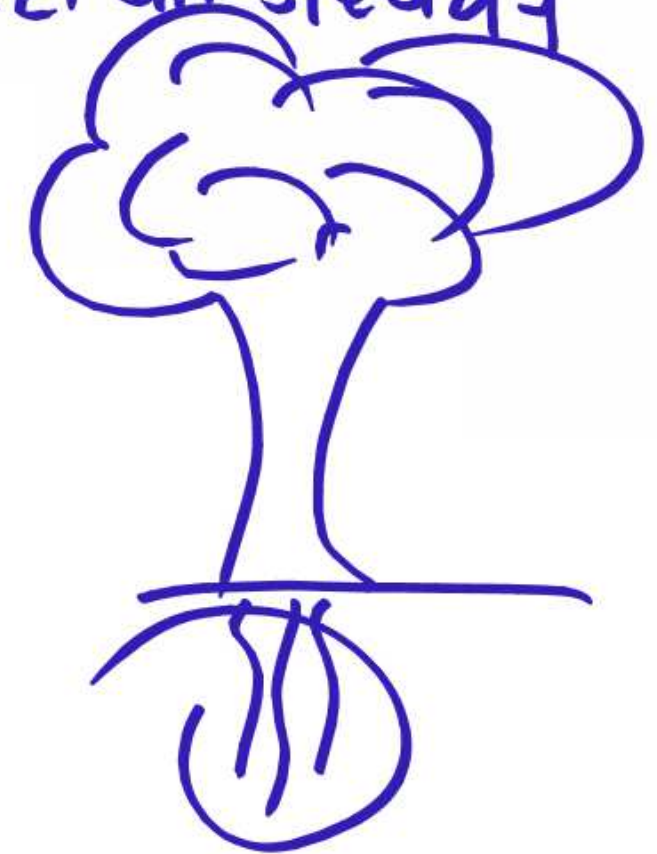
☐ मिट्टी की उत्पत्ति, विकास, संरचना और वर्गीकरण का अध्ययन।

☐ Study of soil formation, classification, and morphology.

एडाफोलॉजी (Edaphology)

☐ मिट्टी और पौधों के बीच संबंधों का अध्ययन।

☐ Study of soil in relation to plant growth.





# मिट्टी के प्रकार (Types of Soil)

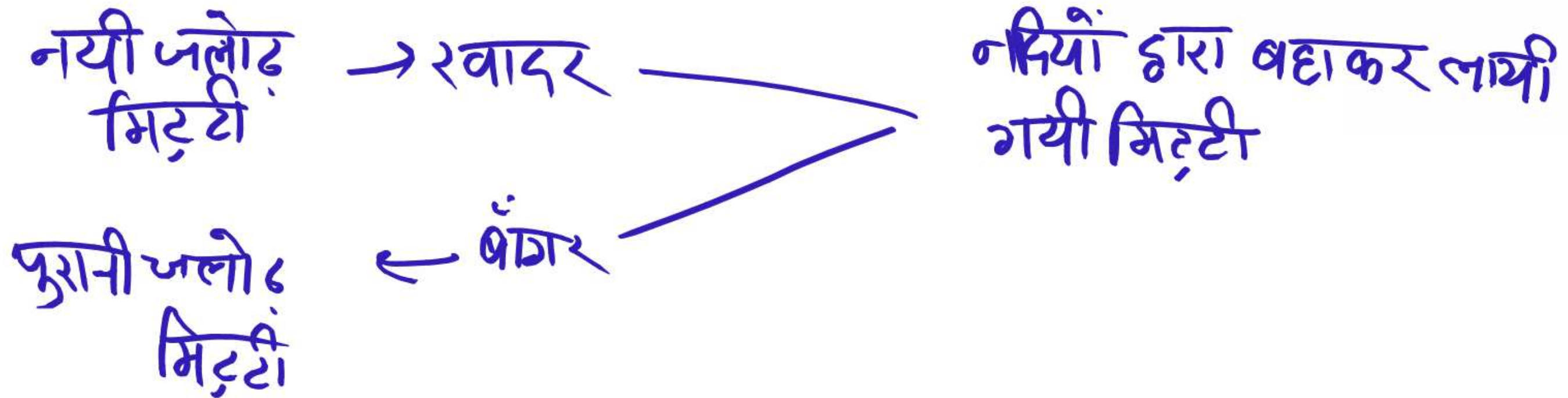


Topic : मिट्टी और फसलें

## जलोढ़ मिट्टी / Alluvial Soil

❑ अन्य नाम: नई मिट्टी (खादर), पुरानी मिट्टी (भांगर)

❑ Other Name: Khadar (new soil), Bhangar (old soil)





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **जलोढ़ मिट्टी / Alluvial Soil**

- ☐ सबसे उपजाऊ मिट्टी / Most fertile soil ✓
- ☐ गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन्द्रावती जैसी नदियों द्वारा लाई गई / like Ganga, Brahmaputra, Indravati.
- ☐ उत्तरी मैदानों में पाई जाती है / Found in northern plains.

→ गंगा/यमुना

दो आब - दो नदियों के बीच बहाकर  
लाई गयी मिट्टी से निर्मित  
उपजाऊ क्षेत्र





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **जलोढ़ मिट्टी / Alluvial Soil**

- ☐ **कमी / Deficiency : नाइट्रोजन की कमी / Lacks nitrogen**
- ☐ **मुख्य तत्व / Main Element : चूना (Lime), पोटाश (potash), फॉस्फेट (phosphate)**
- ☐ **मुख्य फसलें: गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, दालें**
- ☐ **Main Crops: Wheat, rice, sugarcane, maize, pulses**
- ☐ **मुख्य राज्य/स्थान: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल**
- ☐ **Main Places: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal**





Topic : मिट्टी और फसलें

## काली मिट्टी / Black Soil

□ अन्य नाम / Other Name: रेगुर मिट्टी (Regur Soil) / कपास मिट्टी (Cotton Soil)

यह मिट्टी जल की अधिकता में कीचड़  
तथा जल की कमी में सूख कर दरारों का  
निर्माण करती है।



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **महत्वपूर्ण विशेषताएँ / Important Features**

- ☐ चिकनी, गहरी और जलधारण क्षमता अधिक / Smooth, deep, high moisture retention.
- ☐ बेसाल्टिक चट्टानों से बनी / Formed from basalt rocks.





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## काली मिट्टी / Black Soil

☐ कमी: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जैविक पदार्थ

☐ Deficiency: Nitrogen, phosphorus, organic matter

☐ मुख्य तत्व: लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम

☐ Main Element: Iron, calcium, magnesium



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **काली मिट्टी / Black Soil**

- ☐ मुख्य फसलें: कपास, मूँगफली, तूर दाल, बाजरा, सोयाबीन
- ☐ Main Crops: Cotton, groundnut, pigeon pea, millets, soybean
- ☐ मुख्य राज्य/स्थान: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
- ☐ Main Places: Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka





Topic : मिट्टी और फसलें

## लाल मिट्टी / Red Soil

□ अन्य नाम / Other Name: ऑक्सीसोल मिट्टी / Oxisol soil

लोह तत्व की अधिकता



ऑक्सीजन से क्रिया करके → लाल रंग



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **महत्वपूर्ण विशेषताएँ / Important Features**

☐ लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग। / Reddish due to iron content.

☐ कम उपजाऊ लेकिन उपयुक्त प्रबंधन से उपयोगी।

☐ Less fertile but usable with proper management.





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## लाल मिट्टी / Red Soil

- ☐ कमी / Deficiency : नाइट्रोजन (Nitrogen) , फॉस्फोरस (phosphorus) , चूना (lime)
- ☐ मुख्य तत्व / Main Element : आयरन ऑक्साइड (Iron oxide)



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **लाल मिट्टी / Red Soil**

- ☐ मुख्य फसलें: कपास, मूँगफली, ज्वार, सब्जियाँ
- ☐ Main Crops: Cotton, groundnut, jowar, vegetables
- ☐ मुख्य राज्य/स्थान: तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड
- ☐ Main Places: Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## लैटराइट मिट्टी / Laterite Soil

❑ अन्य नाम / Other Name : जल-धोई मिट्टी / Leached Soil

जल के लगातार बहकर जाने से इस मिट्टी  
से सभी प्रकार के पोषक तत्व निकल जाते हैं



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## महत्वपूर्ण विशेषताएँ / Important Features

- ☐ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है / Found in high rainfall areas.
- ☐ जैविक पदार्थ कम (low in organic matter), अम्लीय स्वभाव (Acidic nature)





## लैटराइट मिट्टी / Laterite Soil

- ❑ **कमी: नाइट्रोजन, पोटॅाश / Deficiency: Nitrogen, potash**
- ❑ **मुख्य तत्व: आयरन, एलुमिनियम / Main Element: Iron, aluminium**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **लैटराइट मिट्टी / Laterite Soil**

☐ मुख्य फसलें: चाय, कॉफी, काजू, अनानास

☐ Main Crops: Tea, coffee, cashew, pineapple

☐ मुख्य राज्य/स्थान: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र

☐ Main Places: Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra



Topic : मिट्टी और फसलें

## मरुस्थलीय मिट्टी / Desert Soil

□ अन्य नाम / Other Name : बालुकीली मिट्टी / Sandy Soil

बलुई मिट्टी - सिलिका

जल को धारण करने की क्षमता  
बहुत कम.





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **महत्वपूर्ण विशेषताएँ / Important Features**

- ☐ बालू वाली, पानी अवशोषण कम / Sandy, poor water retention.
- ☐ शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है / Found in arid and hot regions. AA



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **मरुस्थलीय मिट्टी / Desert Soil**

- ☐ **कमी / Deficiency : नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी / Lacks nitrogen and organic matter**
- ☐ **मुख्य तत्व / Main Element : फॉस्फेट / Phosphate**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **मरुस्थलीय मिट्टी / Desert Soil**

☐ मुख्य फसलें: ज्वार, बाजरा, तिल / Main Crops: Jowar, bajra, sesame

☐ मुख्य राज्य/स्थान: राजस्थान, गुजरात / Main Places: Rajasthan, Gujarat





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **पर्वतीय मिट्टी / Mountain Soil**

☐ अन्य नाम / Other Name : वन मिट्टी / Forest Soil

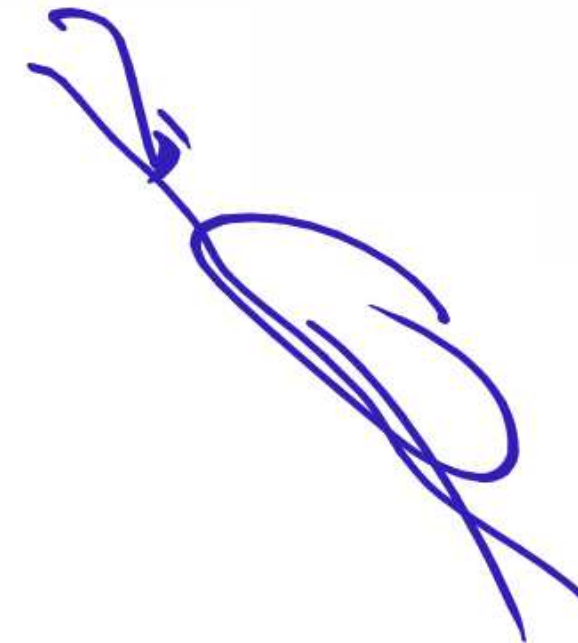


**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **महत्वपूर्ण विशेषताएँ / Important Features**

☐ पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है / Found in hilly and mountainous regions.

☐ ढलानों पर कटाव की समस्या / Susceptible to erosion.





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **पर्वतीय मिट्टी / Mountain Soil**

☐ **कमी: जैविक तत्वों की कमी**

☐ **Deficiency: Organic matter sometimes low**

☐ **मुख्य तत्व: पोटाश, आयरन**

☐ **Main Element: Potash, iron**





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **पर्वतीय मिट्टी / Mountain Soil**

☐ मुख्य फसलें: आलू, सेब, मक्का, जौ

☐ Main Crops: Potato, apple, maize, barley

☐ मुख्य राज्य/स्थान: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश

☐ Main Places: Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir, Arunachal Pradesh



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **भारत में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in India**

☐ **ICAR – Indian Council of Agricultural Research (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)**

☐ **मुख्यालय: नई दिल्ली**

☐ **भारत में कृषि और मिट्टी अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था।**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## भारत में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in India

❑ IISS – Indian Institute of Soil Science (भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान)

❑ स्थान: भोपाल, मध्य प्रदेश

❑ मिट्टी की उर्वरता, पोषण प्रबंधन, जैविक और रासायनिक विश्लेषण पर शोध।





**Topic : मिट्टी और फसलें**

**भारत में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in India**

☐ **NBSS & LUP – National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning**

☐ **स्थान: नागपुर, महाराष्ट्र**

☐ **मिट्टी का सर्वेक्षण, मानचित्रण और भूमि उपयोग की योजना।**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

**भारत में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in India**

☐ **CRIDA – Central Research Institute for Dryland Agriculture**

☐ **स्थान: हैदराबाद, तेलंगाना**

☐ **शुष्क भूमि क्षेत्रों में मिट्टी और जल प्रबंधन पर कार्य।**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

**भारत में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in India**

☐ **State Soil Testing Laboratories (राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ)**

☐ **हर राज्य में कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रयोगशालाएं।**

---





**Topic : मिट्टी और फसलें**

**विश्व में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in World**

☐ **FAO – Food and Agriculture Organization (UN)**

---

☐ **विश्व स्तर पर मृदा संसाधनों की निगरानी और नीति निर्माण।**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

**विश्व में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in World**

**❑ ISRIC – International Soil Reference and Information Centre**

**❑ स्थान: नीदरलैंड्स**

**❑ वैश्विक मृदा डेटाबेस और संदर्भ केंद्र।**

---



**Topic : मिट्टी और फसलें**

**विश्व में मिट्टी से संबंधित प्रमुख संस्थान / Important Institutions on Soil in World**

☐ **International Union of Soil Sciences (IUSS)**

☐ **वैश्विक स्तर पर मृदा विज्ञान के विशेषज्ञों का संगठन।**

---





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **फसल ऋतुओं के प्रकार / Types of Crop Seasons**

☐ भारत में कृषि मुख्यतः तीन प्रमुख फसल ऋतुओं पर आधारित होती है:

**1. खरीफ ऋतु / Kharif Season**

**2. रबी ऋतु / Rabi Season**

**3. ज़ायद ऋतु / Zaid Season**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## खरीफ ऋतु / Kharif Season

☐ अवधि (Period): जून से अक्टूबर (बरसात का मौसम)

☐ Duration: June to October (Rainy Season)



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **खरीफ ऋतु / Kharif Season**

### **विशेषताएँ (Features)**

- ☐ वर्षा पर निर्भर होती हैं / **Dependent on monsoon rains**
- ☐ बुवाई मानसून की शुरुआत में / **Sown at the beginning of monsoon**
- ☐ कटाई मानसून के अंत में / **Harvested at the end of monsoon**





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## खरीफ ऋतु / Kharif Season

### प्रमुख फसलें (Main Crops)

☐ धान (Rice), मक्का (Maize), बाजरा (Millets), ज्वार (Sorghum), सोयाबीन (Soybean),

कपास (Cotton), मूँगफली (Groundnut)



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **खरीफ ऋतु / Kharif Season**

**प्रमुख राज्य (Main States)**

☐ पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र

☐ West Bengal, Punjab, Odisha, Andhra Pradesh, Assam, Maharashtra



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **रबी ऋतु / Rabi Season**

☐ अवधि (Period): अक्टूबर से मार्च (ठंड का मौसम)

☐ Duration: October to March (Winter Season)





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **रबी ऋतु / Rabi Season**

### **विशेषताएँ (Features)**

- ☐ सिंचाई पर निर्भर होती हैं / Mostly irrigated crops
- ☐ बुवाई सर्दियों की शुरुआत में / Sown in early winter
- ☐ कटाई वसंत में होती है / Harvested in spring



**Topic : मिट्टी और फसलें**

**रबी ऋतु / Rabi Season**

**प्रमुख फसलें (Main Crops)**

☐ **गेहूं (Wheat), जौ (Barley), चना (Gram), सरसों (Mustard), मटर (Peas),**

**मसूर (Lentil)**



**Topic : मिट्टी और फसलें**

**रबी ऋतु / Rabi Season**

**प्रमुख राज्य (Main States)**

☐ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश

☐ Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **ज़ायद ऋतु / Zaid Season**

☐ अवधि (Period): मार्च से जून (गर्मी का मौसम)

---

☐ Duration: March to June (Summer Season)



**Topic : मिट्टी और फसलें**

**ज़ायद ऋतु / Zaid Season**

**विशेषताएँ (Features)**

- ☐ बहुत कम अवधि की फसलें / Short-duration crops
- ☐ सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं / Grown mainly in irrigated areas



**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **फसल ऋतुओं के प्रकार / Types of Crop Seasons**

### **प्रमुख फसलें (Main Crops)**

**❑ तरबूज (Watermelon), खरबूज (Muskmelon), खीरा (Cucumber), ककड़ी**

**(Gourd), मूँग (Moong)**





**Topic : मिट्टी और फसलें**

## **फसल ऋतुओं के प्रकार / Types of Crop Seasons**

### **प्रमुख राज्य (Main States)**

☐ उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल

☐ Uttar Pradesh, Punjab, Bihar, West Bengal



## 2 mins Summary

Topic

मिट्टी

Topic

फसलें

Topic

Topic

Topic

**THANK YOU**